



1. 令 P ：他怕困难， q ：他战胜困难，命题“他战胜困难是因为他不怕困难”的符号化形式为（ ）。

- A. $\neg p \rightarrow q$
- B. $\neg q \rightarrow p$
- C. $\neg p \wedge q$
- D. $\neg p \vee q$

2. 令 $F(x)$ ： x 为苹果， $H(x,y)$ ： x 与 y 完全相同， $L(x,y)$ ： $x=y$ ，则命题“没有完全相同的苹果”的符号化形式为（ ）。

- A. $\neg \exists x \exists y (F(x) \wedge F(y) \wedge L(x,y) \rightarrow H(x,y))$
- B. $\neg \exists x \exists y (F(x) \wedge F(y) \wedge \neg L(x,y) \wedge H(x,y))$
- C. $\neg \exists x \exists y (F(x) \wedge F(y) \wedge \neg L(x,y) \rightarrow H(x,y))$
- D. $\forall x \forall y (F(x) \wedge F(y) \wedge \neg L(x,y) \wedge \neg H(x,y))$

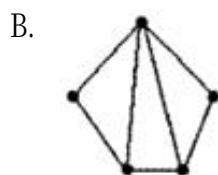
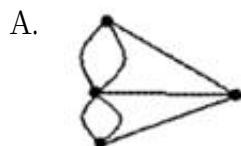
3. 一棵树有2个4度结点，3个3度结点，其余为树叶，则该树中树叶个数是（ ）。

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 10

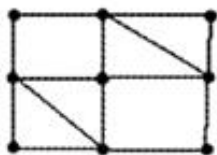
4. 设集合 $A=\{a,b,c,d\}$ ，现有 A 上的二元关系 $R=\{<a,b>, <b,c>, <c,b>, <b,a>, \}$ ，则 R 是（ ）。

- A. 自反的
- B. 对称的
- C. 反对称的
- D. 传递的

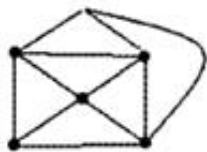
5. 下图中为欧拉图的是（ ）。



C.



D.



6. 下列谓词公式中，不是前束范式的为（ ）。

A. $\forall x \forall y (A(x) \rightarrow B(y))$

B. $\forall x \exists y (A(x) \wedge B(y))$

C. $\forall x \exists y (A(x) \wedge B(y) \rightarrow C(z))$

D. $\forall x \exists y (A(x) \wedge B(y) \rightarrow \exists z C(z))$

7. 表示集合之间关系的图是（ ）。

A. 文氏图

B. 哈斯图

C. 欧拉图

D. 树

8. 无向完全图 K_6 的边的条数为（ ）。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

9. 设 T 是 n 阶树 ($n \geq 2$)，则 T 不具有的性质是（ ）。

A. 连通图

B. 哈密顿图

C. 有 $n-1$ 条边

D. 至少有两片树叶

10. 设 R 、 S 均为集合 A 上的二元关系，下面命题正确的是（ ）。

A. 若 R 与 S 是自反的，则 $R \circ S$ 也是自反的B. 若 R 与 S 是反自反的，则 $R \circ S$ 也是反自反的C. 若 R 与 S 是对称的，则 $R \circ S$ 也是对称的D. 若 R 与 S 是传递的，则 $R \circ S$ 也是传递的

11. 以下关于图的矩阵的描述，正确的是（ ）。

A. 邻接矩阵即关系矩阵

B. 可达矩阵是针对无向图的

C. 无向图有邻接矩阵

D. 可达矩阵是针对有向图的

12. 一个6阶连通图的边数至少为 () 。

- A.4
- B.5
- C.6
- D.7

13. 下列关于反函数的命题，正确的是 () 。

- A.单射函数有反函数
- B.任意函数均有反函数
- C.满射函数有反函数
- D.双射函数有反函数

14. 一个6阶图，其各结点度数之和不可能为 () 。

- A.10
- B.12
- C.15
- D.20

15. 在整数集合 $\mathbb{Z}$ 上定义 $*$ 运算如下： $a, b \in \mathbb{Z}$, $a*b = a+b-10$ ，则代数系统 $\langle \mathbb{Z}, * \rangle$ 是 () 。

- A.格
- B.环
- C.域
- D.群

16. 设 $\Sigma = \{a, b\}$ 是字母表， Σ^* 表示由 Σ 上的字符构成的有限长度的串的集合（包含长度为0的串，即空串在内）， $A = \{a, b, aa, bb, aaa, bbb\}$ ， $B = \{\omega \mid \omega \in \Sigma^* \wedge |\omega| \geq 2\}$ ， $C = \{\omega \mid \omega \in \Sigma^* \wedge |\omega| \leq 2\}$ ，则 $A - (B \cap C) =$ _____。

17. 在整数域中，命题公式 $\forall x \exists y (x \cdot y = 0)$

的真值为_____，命题公式 $\exists x \forall y (x \cdot y = 1)$ 的真值为_____。

18. 设 A 为非空有限集合， $P(A)$ 为 A 的幂集， $\cup$ 为集合的并运算，群 $\langle P(A), \cup \rangle$ 中，单位元是____，零元是_____。

19. 一个手镯等距离地镶嵌着5颗彩珠，每颗彩珠可以从红、白、蓝、绿、黄5种颜色中挑选。如果要求手镯上的彩珠颜色都不相同，则可以构成_____种不同颜色彩珠分布的手镯。

20. 某连通平面图有6个顶点，其平面表示中共有8个面，则其边有_____条。

21. 设有集合 $A=\{a,b,c,d\}$ 上的二元关系 $R=\{<a,b>, <b,a>, <c,c>, <d,d>\}$, 则 $R^2=$ _____, $R^3=$ _____。

22. 为了从无向完全图 K_6 中得到其生成树, 至少需要删除_____条边

23. 设有集合 $A=\{a,b,c\}$ 上的二元关系 $R_1 = \{ <a,b>, <a,c>, <c,b> \}$, 则 R_1 的自反闭包 $r(R_1)=$ _____, R_1 的对称闭包 $s(R_1)=$ _____。

24. 一个无向图有 21 条边, 有 3 个 4 度结点, 其余结点均为 3 度, 则其结点共有_____个。

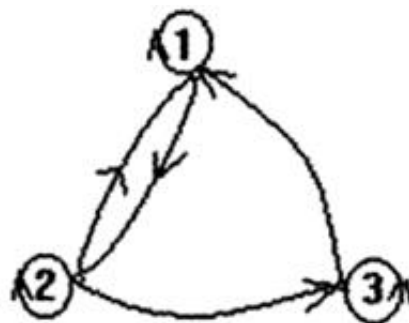
25. 设集合 $A=\{1,2,3\}$, 集合 $B=\{a,b,c,d,e\}$, 则 $|A \times B| =$ _____, 而 $|P(A) \times B| =$ _____。

26. 用列真值表的方法说明下列逻辑等价式成立 $(P \rightarrow (Q \rightarrow P)) \Leftrightarrow (\neg P \rightarrow (Q \rightarrow \neg P))$ 。

27. 用等值演算法推导命题公式 $(P \rightarrow Q \wedge R) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R))$ 的主析取范式。

28. 设解释 I 为: 个体域 $D=\{a,b\}$, $F(x)$ 与 $G(x)$ 为 2 个一元谓词, 且 $F(a)=0$, $F(b)=1$, $G(a)=1$, $G(b)=0$ 。在 I 下, 求命题公式 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 的真值。

29. 设集合 $S=\{1,2,3\}$, 题 29 图为 S 上的二元关系 R 的关系图



题 29 图

- (1) 写出R的集合表达式；
(2) 写出R的关系矩阵。

30. 求下述集合等式成立的充要条件，并证明结论 $(A - C) \cup B = A \cup B$ 。

31. 设n阶无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ ，其中边数满足： $|E| > (n-1)(n-2)/2$ ，证明G是连通图。

32. 证明下列谓词公式为永真式： $\forall y(A(y) \rightarrow \exists x A(x))$ 。

33. 设a、b、c均为奇数，证明一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 无有理数根。

34. 无向树T有8片树叶，2个3度分支点，其余的分支点都是4度，求T的阶数，并画出全部非同构的这种树。

35. 设 $\langle A, | \rangle$ 为偏序关系，其中|为整除关系，即 ab 当且仅当a整除b。已知 $A = \{1, 2, 3, 5, 6, 15, 30\}$ ，画出这个偏序关系的哈斯图，并判断其是否为格。

答案

1.A

解析：“他不怕困难”是“他怕困难”的否定式，命题“他战胜困难是因为他不怕困难”化成基本结构为“因为他不怕困难，所以他战胜困难”，典型的蕴涵式。因此，符号化形式为，选A。

2.B

解析：本题命题“没有完全相同的苹果”中，没有指明个体域，因而采用全总个体域。其中“相同的苹果”需要任意两个苹果进行比较，即是“两个苹果”同时“非同一个苹果”且“完全相同”，符号化为“ $\exists x \exists y (F(x) \wedge F(y) \wedge \neg L(x, y) \wedge H(x, y))$ ”

；“没有”为否定词；则“没有完全相同的苹果”符号化为“ $\neg \exists x \exists y (F(x) \wedge F(y) \wedge \neg L(x, y) \wedge H(x, y))$ ”，因此选B。

3.C

解析：根据无向树的定义，2个4度结点可以组成“++”树状，3个3度节点可以通过“++”6个结点中选择任意3个结点上分别悬挂2片树叶即可。这样树叶总个数为9。故选C。

4.B

解析：二元关系R中典型满足 $\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$,

即满足对称的关系的定义。故选B。

5.C

解析：根据欧拉图的定义，具有欧拉回路的图为欧拉图，其充分必要条件是连通的且不含有奇度顶点。而ABD三个选项中均有奇度顶点，故选C。

6.D

解析：根据一阶逻辑前束范式的定义，所有约束量词只能在公式最前面，后面公式不能出现量词，排除选项ABC，故选D。

7.A

解析：根据集合代数理论，表示集合之间关系与运算的图为文氏图，故选A。

8.B

解析：根据无向完全图的定义，可以6结点中每一个都与其余5个相邻接，其边数计算公式为 $n(n-1)/2$ ，带入 $n=6$ ，则为15，故选B。

9.B

解析：根据树的定义及等价命题，n阶树一定是连通的，且有n-1条边，至少有两片树叶，但不会有回路，因此不是哈密顿图（具有哈密顿回路的图），故选B。

10.A

解析：根据二元关系的运算规律，两个二元关系的右复合只有自反性保持不变，故选A。

11.C

解析：根据图的矩阵的描述理论，邻接矩阵与关系矩阵是不同的，无向图与有向图都有关系矩阵，邻接矩阵仅应用于有向图，故选C。

12.B

解析：根据连通图的概念，必须存在6个顶点至少经过一次的通路，最简单的通路就是6个点用5条线连接而没有圈的情况，故选B。

13.D

解析：根据反函数的定义，双射函数有反函数，双射函数的反函数也是双射函数，故选D。

14.C

解析：根据欧拉握手定理，无向图的各结点度数之和等于边数的2倍，因此总度数不会是奇数，故选C。

15.D

解析：根据运算规律 $a * b = a + b - 10$ ，可以看到具有单位元：由 $a * e = a$ 推出 $e = 10$ ，同时具有逆元：由 $a * a^{-1} = e$ 推出 $a^{-1} = 20 - a$ ，既有单位元又有逆元，恰为群的定义，故选D。



16.

答：{a,b,aaa,bbb}

17.

答：T, F

18.

答： $\emptyset$, A

19.

答：120

20.

答：12

21.

答： $\{ \langle a,a \rangle, \langle b,b \rangle, \langle c,c \rangle, \langle d,d \rangle \}$, $\{ \langle a,b \rangle, \langle b,a \rangle, \langle c,c \rangle, \langle d,d \rangle \}$

22.

答：10

23.

答： $\{ \langle a,b \rangle, \langle a,c \rangle, \langle c,b \rangle, \langle a,a \rangle, \langle b,b \rangle, \langle c,c \rangle \}$, $\{ \langle a,b \rangle, \langle a,c \rangle, \langle c,b \rangle, \langle b,a \rangle, \langle c,a \rangle, \langle b,c \rangle \}$

24.

答：13

25.

答：15, 40

26.

答：解：分别列出两个命题公式的真值表如下：

P	Q	$Q \rightarrow P$	$P \rightarrow (Q \rightarrow P)$	$\neg P$	$Q \rightarrow \neg P$	$\neg P \rightarrow (Q \rightarrow \neg P)$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1

从真值表来看， $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$ 与 $\neg P \rightarrow (Q \rightarrow \neg P)$ 的真值完全相同，且均为重言式，

因此有 $(P \rightarrow (Q \rightarrow P)) \Leftrightarrow (\neg P \rightarrow (Q \rightarrow \neg P))$ 。

27.

答：
$$\begin{aligned} & (P \rightarrow Q \wedge R) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R)) \\ & \Leftrightarrow (\neg P \vee (Q \wedge R)) \wedge (P \vee (\neg Q \wedge \neg R)) \\ & \Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \\ & \Leftrightarrow m_{111} \vee m_{000} \end{aligned}$$

28.

答：解：在解释I下

$$\begin{aligned} & \forall x(F(x) \rightarrow G(x)) \\ & \Leftrightarrow (F(a) \rightarrow G(a)) \wedge (F(b) \rightarrow G(b)) \\ & \Leftrightarrow (0 \rightarrow 1) \wedge (1 \rightarrow 0) \\ & \Leftrightarrow 0 \end{aligned}$$

29.

答：(1) 由题29图二元关系R的关系图可得， $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$

(2) R的关系矩阵为

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

30.

答：(1) 成立的充要条件是。(2) 现在证明以上结论.证明：

1) 由于 $(A-C) \subseteq A$, 所以 $(A-C) \cup B \subseteq A \cup B$ (*); 易知 $(A-C) = A - A \cap C$, 由 $(A \cap C) \subseteq B$ 可得 $A - B \subseteq (A - A \cap C)$, 于是 $A \cup B = (A - B) \cup B \subseteq (A - A \cap C) \cup B = (A - C) \cup B$ (**); 综合 (*) 和 (**) 可得 $(A - C) \cup B = A \cup B$, 即 $(A \cap C) \subseteq B$ 为 $(A - C) \cup B = A \cup B$ 的充分条件。
2) 由 $(A - C) \cup B = A \cup B$ 可得, $(A - A \cap C) \cup B = A \cup B$, 由于 $(A \cap C) \subseteq A$, 故必有 $(A \cap C) \subseteq B$, 即 $(A \cap C) \subseteq B$ 为 $(A - C) \cup B = A \cup B$ 的必要条件。
综上所述, $(A - C) \cup B = A \cup B$ 成立的充要条件是 $(A \cap C) \subseteq B$ 。

31.
答：证明：假设G不是连通图，不妨设G有两个连通分支 $G_1 \langle V_1, E_1 \rangle$ 和 $G_2 \langle V_2, E_2 \rangle$ ，且 $|V_1| = n_1$ ， $|V_2| = n_2$ ，易见 $n_1 + n_2 = n$ ，由于 $n_1 \geq 1$ ， $n_2 \geq 1$ ，所以 $n_1 * n_2 - (n_1 + n_2) + 1 \geq 0$
(*) 而 $|E_1| \leq n_1(n_1 - 1)/2$ ， $|E_2| \leq n_2(n_2 - 1)/2$ ，从而 $|E| = |E_1| + |E_2| \leq n_1(n_1 - 1)/2 + n_2(n_2 - 1)/2$ 由式 (*) 可得， $n_1(n_1 - 1)/2 + n_2(n_2 - 1)/2 \leq [(n_1 + n_2)^2 - 3(n_1 + n_2) + 2]/2 = (n - 1)(n - 2)/2$ ，即 $|E| \leq (n - 1)(n - 2)/2$ 这与题设条件 $|E| > (n - 1)(n - 2)/2$ 矛盾，故G是连通图。

32.
答：证明：利用谓词等值式 $\forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$ ，可得 $\forall y(A(y) \rightarrow \exists x A(x)) \Leftrightarrow \exists y A(y) \rightarrow \exists x A(x) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow \exists x A(x)$

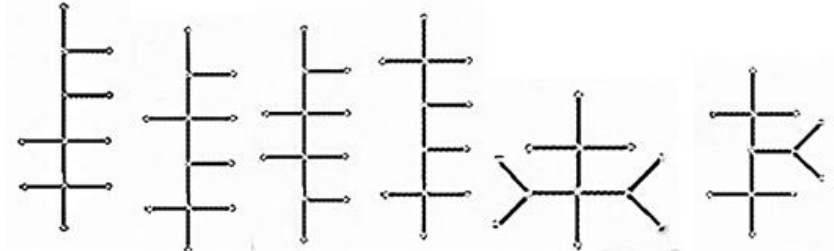
易见，这是一个永真式。所以， $\forall y(A(y) \rightarrow \exists x A(x))$ 为永真式。

33.
答：证明：设 $ax^2 + bx + c = 0$ 有有理数根，不失一般性，设根为 p/q ，这里 p, q 均为整数，且 $q \neq 0$ ，并且 p, q 不能同时为偶数，于是 $a(p/q)^2 + b(p/q) + c = 0$
 $ap^2 + bpq + cq^2 = 0$
 p, q 的奇偶性有四种情况
，而 a, b, c 均为奇数，于是可得下表：

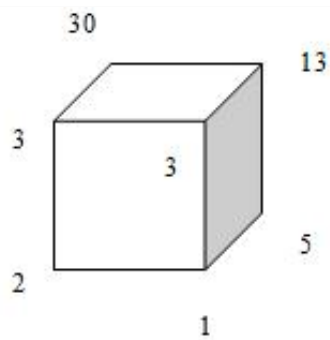
p, q 的奇偶性	ap^2	bpq	cq^2	$ap^2 + bpq + cq^2$
p 奇数, q 奇数	奇数	奇数	奇数	奇数
p 奇数, q 偶数	奇数	偶数	偶数	奇数
p 偶数, q 奇数	偶数	偶数	奇数	奇数
p 偶数, q 偶数	不存在此种情况			

由此可见， $ap^2 + bpq + cq^2$ 均为奇数， $ap^2 + bpq + cq^2 = 0$ 不成立。所以，一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 无有理数根。

34.
答：解：设4度结点有 x 个，由握手定理可得 $2(8 + 2 + x - 1) = 5 * 1 + 3 * 2 + 4x$ 解方程得 $x = 2$ ，即T为12阶，全部的非同构树共有6棵，如下所示：



35.
答：解：根据各元素的关系，可以画出哈斯图如下：



从图上可见，任意两个元素都有上确界和下确界存在，故为格。